OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

FRENTE_2 // MATURIDADE_E_ROADMAPS // FRAMEWORK // VERSAO_PARA_DISCUSSAO

BENCHMARK DE IA · FRENTE 2

Framework de maturidade em IA

Referencial para posicionar empresas do agro, bioenergia e setores correlatos na adoção de IA — e, em leitura macro, a Acelen — e para enxergar o que precisa existir antes de cada salto.

ESTÁGIOS	DIMENSÕES	LENTES	MODELOS REVISADOS
5	4	2	16

VERSÃO PARA DISCUSSÃO
Framework e régua prontos para validação com a Acelen. O posicionamento das empresas do painel entra quando as fichas da Frente 1 estiverem concluídas.

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Framework de maturidade em IA — Benchmarking de uso de IA
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-FM-01 · Rev. 00
RESPONSÁVEIS	Dr. Guilherme M. Sanches · Rafael Rotiroti — OagronomIA
DATA	Setembro de 2026

EM UMA PÁGINA

Quase todos usam IA. Poucos escalam.

USAM IA EM AO MENOS UMA FUNÇÃO	ESCALARAM EM VÁRIAS UNIDADES DE NEGÓCIO	CAPTURAM VALOR RELEVANTE EM ESCALA	PROJETOS DE IA QUE CHEGAM À PRODUÇÃO
89%	22%	6–7,5%	48%
[F-0024]	[F-0012]	[F-0024; F-0021]	[F-0004]

01 **O divisor é sair do piloto e se sustentar em produção**

Nas organizações de alta maturidade, 45% das iniciativas de IA ficam três anos ou mais em produção; nas de baixa, 20%. [F-0008]

02 **O gargalo é organizacional, não tecnológico**

Dados, valor mal definido, infraestrutura e governança explicam mais fracassos do que os limites da tecnologia. Os líderes em IA põem 70% do esforço em pessoas e processos. [F-0053; F-0005; F-0019]

03 **Dados primeiro**

Organizações bem-sucedidas com IA investem até quatro vezes mais em fundamentos de dados, governança e pessoas. 63% não têm, ou não sabem se têm, práticas de dados adequadas para IA. [F-0010; F-0006]

04 **No agro, a fundação inclui o campo**

Conectividade e centro de operações vêm antes da IA de campo. Levar a conectividade à escala levou de 3 a 5 anos nos casos observados. [F-0104; F-0115; F-0103; F-0113; F-0112; F-0117]

05 **IA generativa escala em meses sobre base pronta; agentes autônomos, ainda não**

Um assistente corporativo passou de um piloto com 500 pessoas para 110 mil trabalhadores com acesso em cerca de cinco meses. Agentes totalmente autônomos ainda não estão prontos para a maioria dos usos corporativos. [F-0119; F-0100; F-0009]

NO AGRO BRASILEIRO

78% das empresas dizem ter IA na agenda de 2026, mas os especialistas descrevem o setor como "ainda numa fase de validação". A régua deste framework separa o declarado do evidenciado. [F-0001]

ARQUITETURA DO FRAMEWORK

Cinco estágios, quatro dimensões, duas lentes

Cada empresa recebe uma nota de 1 a 5 por dimensão, sempre com fonte registrada. O estágio consolidado sai da mediana das notas e nunca passa da nota de Dados + 1.

	1 *Exploração* Uso exploratório	2 *Pilotos* Apoio à decisão em teste	3 *Operacionalização* Apoio à decisão em produção	4 *Escala* Automação inteligente	5 *Transformação* Sistemas autônomos
Governança	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●
Dados	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●
Organização	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●
Aplicações	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●
Lentes	IA GENERATIVA · LLMS, COPILOTOS E AGENTES — nível 0–5, do uso individual aos agentes com supervisão por exceção				
	CAMPO E SISTEMAS AUTÔNOMOS — nível 0–5 por operação: enxergar, antecipar, executar, delegar, supervisionar				

CINCO PRINCÍPIOS DE DESENHO

Compatível com a régua das sessões

Mesmos estágios e dimensões mostrados aos executivos (BIA-ACL-SE-01): o estágio declarado por eles pode ser comparado ao evidenciado.

Evidência pública, não autodeclaração

Os modelos de mercado classificam por questionário respondido pela própria empresa. Aqui, toda nota exige fonte registrada no catálogo.

Campo como lente própria

Nenhum modelo revisado tem recorte de agro nem trata a operação de campo — conectividade, telemetria, máquinas — como parte da maturidade.

Dados como alicerce

Os modelos convergem: sem dados prontos, a IA não sustenta o estágio seguinte. Daí o teto: estágio ≤ Dados + 1.

IA generativa como lente, não estágio

LLMs, copilotos e agentes aparecem em todos os estágios, com profundidade diferente em cada um.

Correspondência com o mercado

Os cinco estágios correspondem, de forma aproximada, aos do Gartner, MIT CISR, BCG, Microsoft e CMU SEI. Ver a revisão, a seguir.

REVISÃO DOS FRAMEWORKS DE MERCADO

16 modelos, 11 organizações

Cada informação foi conferida na fonte primária em 30/09/2026. Em relatórios pagos, só a parte aberta.

MODELO · PUBLICADOR	NÍVEIS	DIMENSÕES OU FOCO
AI Maturity Model Gartner, 2018; revisto 2024–25 [F-0003; F-0002]	Foundational → Emerging → Operational → Scaled → Transformational	7 pilares: estratégia, valor, organização, pessoas e cultura, governança, engenharia, dados
Enterprise AI Maturity MIT CISR, 2024–25 [F-0013; F-0014]	Experiment and Prepare → Build Pilots → AI Ways of Working → Future Ready	Maturidade × crescimento e lucro contra a média do setor
AI Global Executive Study MIT SMR e BCG, 2017–25 [F-0016; F-0018]	Passives, Experimenters, Investigators, Pioneers	Entendimento × adoção
Build for the Future BCG, 2024–26 [F-0019; F-0021]	Stagnating → Emerging → Scaling → Future-built	30 a 41 capacidades; regra 10-20-70
State of AI · Rewired McKinsey, anual; 2023 e 2026 [F-0024; F-0025]	Sem níveis; "high performers" (cerca de 6%)	6 capacidades: roadmap, talentos, modelo operacional, tecnologia, dados, adoção
Stages of AI Value · agentes Microsoft, 2024 e 2026 [F-0026; F-0027]	Exploring → Planning → Implementing → Scaling → Realising; agentes: níveis 100 a 500	5 dimensões: negócio, tecnologia e dados, IA, organização e cultura, governança
AI Ladder IBM, 2018–21 [F-0030]	Coletar → organizar → analisar → infundir	Arquitetura de dados primeiro: "no AI without IA"
AI Adoption Framework Google Cloud, 2020 [F-0033]	Tactical → Strategic → Transformational	4 pilares e 6 temas: aprender, liderar, acessar, escalar, automatizar, proteger
Art of AI Maturity · SEI Accenture e CMU SEI, 2022–26 [F-0035; F-0038]	Experimenters … Achievers; Exploratory → Implemented → Aligned → Scaled → Future-Ready	Capacidades fundamentais × diferenciadoras; 8 dimensões
State of AI in the Enterprise Deloitte, 2022–26 [F-0039; F-0041]	Starters, Pathseekers, Underachievers, Transformers	Implantações × resultados
AI Readiness Index Cisco, 2023–25 [F-0042]	Laggards → Followers → Chasers → Pacesetters	6 pilares com pesos; infraestrutura 25%, dados 20%
ITDBr e ITDBr Agro PwC e FDC, 2024–26 [F-0045; F-0047]	Escala de 1 a 6, sem níveis formais	10 dimensões, autoavaliação de executivos; recorte do agronegócio

Também revisados: MIT CISR (agentes, 2026), Microsoft Work Trend Index 2025, IDC 2025, IBM CEO Study 2025 e 2026, Google ROI of AI 2025, Accenture 2025 e 2026, Deloitte 2025, Cisco Brasil 2024 e Stanford AI Index 2026. Referenciais de governança (NIST, ISO/IEC 42001, AI Act, PL 2338/2023) na revisão completa em `revisao-frameworks.md`.

O QUE OS MODELOS DIZEM EM COMUM

Oito convergências, cinco lacunas para o agro

01 **O topo é sempre pequeno.** 6% a 13% das empresas, conforme o modelo — números não comparáveis entre si. [F-0024; F-0021; F-0036; F-0042]

02 **Escalar é o gargalo comum.** Na visão dos CEOs, só 16% das iniciativas de IA escalaram para a empresa toda; só 25% das empresas levaram 40% ou mais dos pilotos à produção. [F-0031; F-0041]

03 **Dados são a fundação.** "There is no AI without an IA": arquitetura de informação antes da IA. [F-0030; F-0006]

04 **Pessoas e processos pesam mais que algoritmos.** Regra 10-20-70; o redesenho de fluxos de trabalho é o atributo com maior efeito no EBIT. [F-0019; F-0022]

05 **Liderança dedicada.** 91% das organizações de alta maturidade têm líder de IA; o Chief AI Officer chegou a 76% das organizações. [F-0008; F-0032]

06 **Medir valor é disciplina.** Quem acompanha o ROI e gere a IA como portfólio tem retorno positivo em 81% das iniciativas. [F-0012]

07 **A autoavaliação superestima.** 34% das empresas se declaram nos dois estágios mais altos; o modelo preditivo da mesma pesquisa põe 25%. [F-0026]

08 **Agentes exigem controles proporcionais à autonomia.** Só 5% das empresas têm hoje os controles completos. [F-0021; F-0011]

ONDE OS MODELOS NÃO CHEGAM

LACUNA	O QUE SE OBSERVA	RESPOSTA DO FRAMEWORK
Sem recorte de agro	No máximo "energy and materials", "energy" ou "natural resources" [F-0044]	Régua aplicada a um painel do agro, com evidência pública por empresa
Campo ausente	Avaliam a organização corporativa; conectividade, telemetria, máquinas e TO ficam de fora	Lente de campo; conectividade dentro da dimensão Dados
Autonomia só de software	As escalas de autonomia tratam agentes de software [F-0056; F-0011]	Lente de campo até a operação autônoma supervisionada
Autodeclaração	Todos dependem das respostas das próprias empresas	Nota só com fonte; declarado × evidenciado
Ponto de partida físico	Nenhum considera a base de mecanização, decisiva em culturas perenes	Lente de campo por operação; leitura própria para palmeiras

OS CINCO ESTÁGIOS

Do uso exploratório aos sistemas autônomos

1	**Exploração** USO EXPLORATÓRIO Uso individual e informal de IA; iniciativas sem orçamento dedicado; dados em planilhas e silos.	Gartner `Foundational` MIT CISR `Experiment and Prepare` BCG `Stagnating`
2	**Pilotos** APOIO À DECISÃO EM TESTE Provas de conceito com escopo, métrica e patrocinador; primeiros dados organizados; regra de uso de IA generativa.	Gartner `Emerging` MIT CISR `Build Pilots and Capabilities` BCG `Emerging`
3	**Operacionalização** APOIO À DECISÃO EM PRODUÇÃO Primeiro caso em produção com resultado medido; plataforma de dados unificada; governança formal; orçamento dedicado.	Gartner `Operational` MIT CISR `Develop AI Ways of Working` BCG `Scaling`
4	**Escala** AUTOMAÇÃO INTELIGENTE Portfólio em produção nos processos-chave; dados como produto; centro de excelência; valor recorrente.	Gartner `Scaled` MIT CISR `Develop AI Ways of Working` BCG `Scaling, Future-built`
5	**Transformação** SISTEMAS AUTÔNOMOS IA no modelo de negócio; agentes e máquinas autônomas operando com supervisão por exceção.	Gartner `Transformational` MIT CISR `Become AI Future Ready` BCG `Future-built`

A VIRADA ESTÁ ENTRE OS ESTÁGIOS 2 E 3

Nos dados do MIT CISR, as empresas nos estágios 1 e 2 crescem e lucram abaixo da média do seu setor; a partir do estágio 3, acima. No Gartner, o nível operacional é o primeiro projeto em produção, com patrocinador e orçamento dedicado. `[F-0013; F-0014; F-0002]`

Correspondência aproximada, leitura OagronomIA. `[F-0003; F-0020]`

CAPACIDADES NECESSÁRIAS EM CADA ESTÁGIO

O que precisa existir em cada degrau

	1 · EXPLORAÇÃO	2 · PILOTOS	3 · OPERACIONALIZAÇÃO	4 · ESCALA	5 · TRANSFORMAÇÃO
Dados	Planilhas e sistemas isolados; sem fonte única	Dados dos pilotos organizados, com responsável	Plataforma unificada nos domínios prioritários; qualidade monitorada	Dados como produto por domínio; dados de campo quase em tempo real	Dados prontos para agentes: identidade, permissão, auditoria; troca com a cadeia
Infraestrutura	Ferramentas de uso pessoal; conectividade de campo pontual	Ambiente de experimentação; sensores e drones em áreas-piloto	Produção com operação de modelos; conectividade nas áreas prioritárias	Plataforma corporativa de IA com custo gerido; conectividade ampla; borda; segurança TI/TO	Operação contínua de agentes e máquinas: baixa latência, redundância, supervisão remota
Pessoas	Entusiastas isolados	Patrocinador nomeado; núcleo técnico, interno ou parceiro	Time dedicado com liderança nomeada; letramento em curso	Centro de excelência ou modelo federado; capacitação em escala	Novos papéis para trabalhar com agentes e operar máquinas à distância
Processos	Iniciativas avulsas	Portfólio de pilotos com métrica de valor e critério de parada	Caminho do piloto à produção; valor medido depois da implantação	Processos-chave redesenhados com IA; portfólio gerido por valor	Processos operados por agentes e máquinas, com supervisão por exceção
Governança	Sem regra; uso informal de IA generativa	Política de uso de IA e de dados sensíveis	Instância formal de decisão; inventário de modelos; gestão de riscos	Integrada a riscos e compliance, cobrindo TI e TO	Proporcional à autonomia: limites de ação, auditoria, responsabilização

Dimensões × capacidades

A dimensão Dados cobre dados e infraestrutura, incluindo a conectividade de campo. Organização cobre pessoas e processos. Governança e Aplicações seguem diretas.

O que sustenta os maduros

Modelo operacional escalável, engenharia de IA, capacitação e gestão da mudança, e gestão de confiança, risco e segurança. 91% dos maduros têm líder de IA dedicado. [F-0004; F-0008]

Referenciais de governança

NIST AI RMF: governar, mapear, medir, gerenciar. ISO/IEC 42001, adotada pela ABNT em 2024: sistema de gestão de IA. [F-0059; F-0061]

Síntese a partir dos estágios do MIT CISR, das capacidades do Gartner e das seis capacidades do Rewired. [F-0013; F-0025]

DEPENDÊNCIAS CRÍTICAS

O que precisa estar pronto antes de cada salto

PROJETOS QUE CHEGAM À PRODUÇÃO
48 %
[F-0004]

DO PROTÓTIPO À PRODUÇÃO, EM MÉDIA
8 meses
[F-0004]

FICAM 3 ANOS OU MAIS EM PRODUÇÃO, ALTA × BAIXA MATURIDADE
45 × 20 %
[F-0008]

TESTES QUE VIRAM PROJETOS COM RETORNO, NO AGRO
5 em 100
[F-0001]

1 → 2 De Exploração a Pilotos

- Patrocínio executivo e IA na agenda estratégica
- Problemas escolhidos pelo negócio, com métrica e dono
- Acesso aos dados dos casos escolhidos
- Regra de uso de IA generativa que traga o uso informal para dentro

QUANDO FALTA

Problema mal definido e foco na tecnologia, não no problema, estão entre as causas-raiz de fracasso. [F-0053]

2 → 3 De Pilotos a Operacionalização

- Dados prontos para IA nos domínios dos casos
- Engenharia para pôr e manter modelos em produção
- Governança formal: quem decide, inventário, riscos
- Valor medido antes e depois; no campo, conectividade e TI/TO

QUANDO FALTA · A TRAVESSIA MAIS DIFÍCIL

Ao menos 30% dos projetos de IA generativa abandonados após a prova de conceito; sem time dedicado, a empresa fica presa no piloto. [F-0005; F-0014]

3 → 4 De Operacionalização a Escala

- Dados como produto; plataforma reaproveitada entre casos
- Centro de excelência ou modelo federado
- Capacitação e gestão da mudança em escala
- Portfólio gerido por valor; custo de IA sob controle

QUANDO FALTA

O redesenho de fluxos de trabalho é o atributo com maior efeito no EBIT; quase três quartos dos high performers o fazem, contra um quarto das demais. [F-0022; F-0024]

4 → 5 De Escala a Transformação

- Dados prontos para agentes: identidade, permissões, auditoria
- Governança proporcional à autonomia
- Processos redesenhados para humanos e agentes
- No campo: segurança funcional, baixa latência, operação remota

QUANDO FALTA

Mais de 40% dos projetos de IA agêntica devem ser cancelados até 2027; só 5% das empresas têm os controles completos. [F-0007; F-0021]

Os percentuais de abandono e cancelamento são previsões do Gartner. As causas recorrentes de travamento, em fontes independentes, são dados e valor demonstrável. [F-0006; F-0053]

LENTE · IA GENERATIVA E AGENTES

Assistente para todos, rápido. Autonomia, devagar.

ADOÇÃO DE IA GENERATIVA EM TRÊS ANOS
70%
[F-0018]

EMPRESAS COM AGENTES, CONFORME A DEFINIÇÃO
17–40%
[F-0009; F-0024]

CONFIAM EM AGENTES TOTALMENTE AUTÔNOMOS
27% (eram 43)
[F-0057]

TÊM OS CONTROLES COMPLETOS PARA AGENTES
5%
[F-0021]

ESTÁGIO	COMO A IA GENERATIVA APARECE	PAPEL HUMANO [F-0056]	AUTONOMIA DO AGENTE [F-0011]
1 · Exploração	Uso individual de assistentes públicos	Operador	—
2 · Pilotos	Assistentes corporativos com grupos-piloto	Operador, colaborador	Observar, aconselhar
3 · Operacionalização	Assistente corporativo em produção sobre documentos da empresa	Colaborador	Aconselhar
4 · Escala	Copilotos nos fluxos-chave; agentes executam com aprovação humana	Consultor, aprovador	Agir com aprovação
5 · Transformação	Agentes operam processos com supervisão por exceção	Observador	Agir de forma autônoma

Correspondência entre escalas: leitura OagronomIA. A supervisão passa de "no circuito" (intervenção em cada decisão) para "sobre o circuito" (monitoramento da operação), proporcional ao risco e à autonomia. As medições de agentes divergem porque o termo ainda é elástico: o Gartner chama de "agent washing" rebatizar assistentes e automações como agentes. [F-0058; F-0062; F-0007]

COMO OS LÍDERES INCORPORAM

Assistente para todos primeiro

Petrobras: de 500 pessoas no piloto a 110 mil com acesso em cerca de cinco meses. Suzano: copiloto para quase 50 mil pessoas. Moderna: mais de 750 assistentes em poucos meses. [F-0119; F-0100; F-0107; F-0102]

Só anda rápido sobre base pronta

Itaú: data lake e nuvem entre 2014 e 2023; depois, de cerca de 10 para 150 soluções de IA generativa em produção em dois anos. [F-0089; F-0090; F-0092]

Governança e letramento antes da escala

São Martinho: 99% do público elegível treinado na política de uso de IA. Klabin: 18 selecionadas entre mais de 300 demandas. [F-0105; F-0109]

Valor vem do redesenho do trabalho

Os high performers redesenham fluxos de trabalho; agentes entram com cautela onde o ambiente é crítico. [F-0024; F-0015; F-0101]

LENTE · CAMPO E SISTEMAS AUTÔNOMOS

Classificar operações, não máquinas

Não existe escala oficial de níveis para máquinas agrícolas: a ISO 18497-1:2024 recusou de propósito a escala dos veículos autônomos. Vale o nível mais alto em operação regular, não em piloto. [F-0068]

NÍVEL	OPERAÇÃO	QUEM DIAGNOSTICA, DECIDE E EXECUTA	MATURIDADE
1 · Enxergar	Imagens de satélite e drone, telemetria, sensores, contagem de plantas	Humano, com dado digital	Em escala ou madura
2 · Antecipar	Previsão de produtividade, pragas, falhas e incêndio; mapas de variabilidade	Modelo prevê; humano decide	Em escala no mapeamento
3 · Executar com precisão	Guiagem automática, controle de seções, taxa variável, drone em rota programada	Máquina executa; humano decide	Madura
4 · Delegar tarefas	Ciclos sem interação em zona definida, com operador próximo	Máquina executa a tarefa	Perto do mercado
5 · Supervisionar	Autonomia em todo o ciclo; várias unidades monitoradas; exceções tratadas pelo humano	Máquina faz tudo; humano supervisiona	Protótipo; normas em construção

Trilha apoiada na FAO (diagnóstico, decisão, execução; protótipo a maduro), na tipologia de gêmeos digitais e na sequência da Embrapa. No nível 5, a máquina assume conduzir, monitorar a si mesma e garantir a qualidade do trabalho. [F-0072; F-0073; F-0075; F-0069]

PRODUTORES COM SISTEMAS AUTOMATIZADOS OU ROBOTIZADOS
6 %
[F-0052]

ÁREA AGRÍCOLA DO BRASIL COM 4G OU 5G
33,9 %
[F-0079]

MECANIZAÇÃO NA CHINA, 2024
75,6 %
[F-0080]

DRONES AGRÍCOLAS NA CHINA, 2025
300 mil +
[F-0081]

Palmeiras de baixa mecanização

- Na palma de óleo, a colheita é cerca de 60% da força de trabalho e 50% do custo [F-0084]
- Drones para insumos, sim; máquina para colher, ainda não [F-0083]
- Colheita robótica experimental há mais de 20 anos [F-0085; F-0084]
- Contar palmeiras por imagem: acima de 96% de acerto; diagnosticar doentes contra o campo: 57% [F-0086; F-0087]
- Na macaúba, a mecanização dos frutos ainda é agenda de pesquisa [F-0088]

Onde estão os líderes do agro

- Níveis 2 e 3 em operação regular: detecção de incêndio por IA, aplicação localizada, drones de aplicação [F-0108; F-0114; F-0113; F-0109]
- Nenhum com frota autônoma em operação regular
- No mundo, robôs de lavoura só recentemente em uso comercial; robótica com penetração mínima [F-0072; F-0077]
- Autonomia depende de normas ainda em construção e de custo menor [F-0070; F-0071]

LEITURA PARA PALMEIRAS DE BAIXA MECANIZAÇÃO

Os níveis 1 e 2 são viáveis hoje: censo de plantas, mapeamento de copas, previsão. O nível 3 já existe na aplicação de insumos por drone. A colheita nos níveis 4 e 5 segue em pesquisa.

ROADMAPS OBSERVADOS NO MERCADO

Dez jornadas, a mesma sequência

Quatro referências de outros setores (financeiro, mineração, óleo e gás, farmacêutico) e seis do agro, da bioenergia e do setor florestal, verificadas em fontes públicas.

01
Fundação
Fora do agro, dados e nuvem. No agro, conectividade de campo e um centro de operações com dados em tempo real. [F-0089; F-0104; F-0103; F-0110]

02
Estrutura dedicada
Centro de IA ou de excelência, de 0 a 3 anos depois. Vale: 2016 → 2019. Petrobras: 2019 → 2020. [F-0093; F-0094; F-0099]

03
IA preditiva com retorno
Dores mensuráveis: incêndio, insumos, manutenção, logística. SLC: economia de R$ 2 mi para R$ 82 mi em quatro anos. [F-0103; F-0110; F-0114]

04
IA generativa para todos
Assistentes corporativos na onda de 2023–24. [F-0100; F-0107; F-0109]

05
Governança e democratização
Política de uso, letramento, triagem de demandas, criação pelos próprios usuários. [F-0105; F-0097]

06
Agentes e autonomia
A partir de 2025, com cautela. Vale: primeira mina já nascida 100% autônoma. [F-0101; F-0096]

RITMO OBSERVADO

ETAPA	TEMPO	CASOS
Conectividade de campo em escala	3 a 5 anos	São Martinho, SLC, Atvos [F-0104; F-0115; F-0103; F-0113; F-0112; F-0117]
Do centro de inteligência ao retorno relevante	cerca de 4 anos	SLC [F-0103]
Da estrutura de IA a um portfólio escalável	cerca de 6 anos	Vale [F-0094; F-0096]
Da fundação de dados à IA generativa	8 a 9 anos	Itaú [F-0089]
Do piloto de IA generativa à empresa toda	5 a 12 meses	Petrobras, Suzano, Moderna [F-0119; F-0100; F-0107; F-0102]
Autonomia pesada	cerca de 3 anos + 2	Vale: do teste a uma mina 100% autônoma, depois a réplica [F-0093; F-0116; F-0095]

PRIORIDADES, ATALHOS E ARMADILHAS

O que os líderes fizeram — e o que evitaram

Prioridades

- Dores mensuráveis com dono no negócio
- Poucos domínios: os líderes perseguem cerca de metade das oportunidades e geram 62% do valor nos processos centrais [F-0019]
- Medir valor como disciplina [F-0012]

Atalhos que funcionaram

- IA generativa sobre base de dados pronta
- Assistente para todos antes dos casos específicos
- Democratização com regras claras
- Torre de controle como porta de entrada dos dados de campo

Armadilhas relatadas

- Obter e levar os dados da automação à TI é o mais caro [F-0098]
- TI como gargalo: até três semanas por pedido de dados [F-0097]
- Rede de campo própria exige operação contínua [F-0106]
- Demanda maior que a capacidade: 300 pedidos, 18 escolhidos [F-0109]

O QUE ISSO SUGERE PARA O MÉDIO E O LONGO PRAZO

Leitura OagronomIA, como referência de mercado — não é desenho de solução interna.

01 **A fundação de campo é a etapa mais longa e vem antes da IA de campo.** Conectividade em escala levou de 3 a 5 anos nos casos observados.

02 **O valor aparece na passagem do piloto à produção.** Ela depende de dados prontos, estrutura dedicada e medição de valor.

03 **IA generativa para todos dá velocidade de adoção.** O valor, porém, vem dos casos específicos e do redesenho do trabalho.

04 **Autonomia pesada é aposta de longo prazo.** Na referência mais madura do Brasil, cerca de três anos de piloto controlado até uma mina 100% autônoma, e mais dois para replicar.

ONDE O MERCADO ESTÁ

Mundo, Brasil e agro

MUNDO

USAM IA EM AO MENOS UMA FUNÇÃO (2025)

88 %

[F-0044]

ESCALARAM EM VÁRIAS UNIDADES DE NEGÓCIO

22 %

[F-0012]

NO ESTÁGIO MAIS ALTO, CONFORME O MODELO

7,5–18 %

[F-0021; F-0014]

BRASIL

EMPRESAS QUE USAM IA · GRANDES

17 % · 50 %

[F-0049]

INDÚSTRIA COM 100+ PESSOAS QUE USA IA (2024)

41,9 %

[F-0048]

ESCALARAM 40% OU MAIS DOS PILOTOS

23 %

[F-0050]

AGRO

MATURIDADE DIGITAL, 2024 → 2025 (MÉDIA 3,6)

3,1 → 3,6

[F-0046; F-0047]

DIMENSÃO IA, AGRO × MÉDIA

3,4 × 3,7

[F-0047]

GANHO EM EFICIÊNCIA × NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

90 × 21 %

[F-0047]

O agro avançou na base, não na IA

Saiu do último lugar em maturidade digital para a média, puxado por infraestrutura e estratégia. A integração da IA aos processos segue abaixo da média, e estrutura e cultura são a principal barreira. [F-0046; F-0047]

Declarado × evidenciado

78% dizem ter IA na agenda (42% em piloto e 36% em produção), mas os especialistas veem o setor "ainda numa fase de validação". Em geral, 34% se declaram no topo quando o modelo põe 25%. [F-0001; F-0026]

HIPÓTESE DE TRABALHO · A CONFIRMAR COM AS FICHAS DA FRENTE 1

O agro típico está entre os estágios 1 e 2. As líderes com evidência pública estão entre o 3 e o 4 — conectividade, centros de operação, IA preditiva com resultado e IA generativa para todos. Nenhuma empresa do agro verificada tem frota autônoma pesada, e nenhuma está no 5.

Limites: evidência pública mostra mais sucessos que fracassos; pesquisas globais são autodeclaradas e sem recorte de agro; estudos com método frágil, como o MIT NANDA 2025, entram só qualitativamente. [F-0054; F-0055]

RÉGUA DE CLASSIFICAÇÃO

Nota com evidência, estágio por regra

Nota de 1 a 5 por dimensão

O maior nível cujos critérios estão atendidos por evidência registrada no catálogo. Os critérios de cada nível estão em `regua-classificacao.md`.

Sem evidência, sem nota

Falta de evidência pública deixa a nota vazia e vira lacuna registrada na ficha. Não é nota 1.

Confiança A, B ou C

A: fonte primária, da própria empresa. B: terceiro qualificado. C: sinal indireto. Notas 4 e 5 exigem evidência A.

Estágio consolidado

Mediana das quatro notas, com teto na nota de Dados + 1. Exige pelo menos três notas, entre elas a de Dados. Mediana entre dois estágios indica transição.

GOVERNANÇA	DADOS	ORGANIZAÇÃO	APLICAÇÕES	MEDIANA	TETO	ESTÁGIO
3	3	4	4	3,5	4	**3→4** Operacionalização → Escala
3	4	4	4	4	5	**4** Escala
4	2	4	4	4	3	**3** Operacionalização — o alicerce de dados limita
3	—	4	4	4	—	Evidência insuficiente: sem nota de Dados

COMO USAR O FRAMEWORK

01 **Fichas da Frente 1.** Cada empresa do painel recebe notas pela régua, com fonte. O estágio é calculado por fórmula na base Excel (BIA-ACL-BD-01).

02 **Sessões executivas.** O estágio declarado pelos executivos é comparado, de forma agregada, ao evidenciado.

03 **Workshop Executivo.** Posicionamento do painel e leitura macro da Acelen na mesma régua, com votação anônima da liderança (BIA-ACL-WS-01).

04 **Roadmap de médio e longo prazo.** Dependências críticas e ritmos observados como referência de sequência e prazo.

FONTES CITADAS · 1 DE 2

Catálogo de fontes

Verificadas em 30/09/2026. URL, tipo, nível de confiabilidade e observações em `06_fontes/catalogo-fontes.csv` e na aba Fontes da base Excel (BIA-ACL-BD-01).

F-0001	Gatua, 2026 — TI do Futuro — Do Centro de Custo ao Pilar Estratégico (ebook pós-evento Gatua Meeting E01)
F-0002	Gartner, 2019 — The CIO's Guide to Artificial Intelligence (infográfico AI Maturity Model)
F-0003	Gartner, 2025 — Gartner AI Maturity Model and AI Roadmap Toolkit; AI Maturity Assessment (2025)
F-0004	Gartner, 2024 — Gartner Survey Finds Generative AI Is Now the Most Frequently Deployed AI Solution in Organizations
F-0005	Gartner, 2024 — Gartner Predicts 30% of Generative AI Projects Will Be Abandoned After Proof of Concept By End of 2025
F-0006	Gartner, 2025 — Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk
F-0007	Gartner, 2025 — Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027
F-0008	Gartner, 2025 — Gartner Survey Finds 45% of Organizations With High AI Maturity Keep AI Projects Operational for at Le...
F-0009	Gartner, 2026 — What the 2026 Hype Cycle for Agentic AI Reveals
F-0010	Gartner, 2026 — Gartner Says Organizations with Successful AI Initiatives Invest Up to Four Times More in Data and Ana...
F-0011	Gartner, 2026 — Gartner Says Applying Uniform Governance Across AI Agents Will Lead to Enterprise AI Agent Failure
F-0012	Gartner, 2026 — Gartner Survey Finds Only 22% of Organizations Have Successfully Scaled AI Across Multiple Business Units
F-0013	MIT CISR, 2024 — Building Enterprise AI Maturity (Research Briefing XXIV-12)
F-0014	MIT CISR, 2025 — Grow Enterprise AI Maturity for Bottom-Line Impact (Research Briefing XXV-8)
F-0015	MIT CISR, 2026 — Leveraging Digital Colleagues for Enterprise Value (Research Briefing XXVI-4)
F-0016	MIT Sloan Management Review, 2017 — Reshaping Business With Artificial Intelligence
F-0017	MIT Sloan Management Review, 2020 — Expanding AI's Impact With Organizational Learning
F-0018	MIT Sloan Management Review, 2025 — The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI
F-0019	Boston Consulting Group, 2024 — Where's the Value in AI?
F-0020	Boston Consulting Group, 2025 — The Widening AI Value Gap: Build for the Future 2025
F-0021	Boston Consulting Group, 2026 — The Formula for Agentic AI Value — The Applied AI Index 2026
F-0022	McKinsey & Company, 2025 — The state of AI: How organizations are rewiring to capture value
F-0023	McKinsey & Company, 2025 — The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation
F-0024	McKinsey & Company, 2026 — The state of AI in 2026: On the road to ROI
F-0025	McKinsey & Company, 2023 — Rewired: The McKinsey Guide to Outcompeting in the Age of Digital and AI (2ª ed. 2026)
F-0026	Microsoft, 2024 — Navigating the Stages of AI Value Creation (The AI Strategy Roadmap)
F-0027	Microsoft, 2026 — Introduction to the Agentic AI adoption maturity model
F-0028	Microsoft, 2025 — 2025: The year the Frontier Firm is born (Work Trend Index Annual Report)
F-0029	IDC, patrocinado pela Microsoft, 2025 — What every company can learn from Frontier firms leading the AI revolution (InfoBrief #US53838325)
F-0030	IBM, 2021 — Demystifying Data with AI on IBM Z (Redpaper REDP-5633) — The AI Ladder
F-0031	IBM Institute for Business Value, 2025 — 2025 CEO Study: 5 mindshifts to supercharge business growth
F-0032	IBM Institute for Business Value, 2026 — IBM Study: CEOs are reshaping C-suite roles for the AI era (2026 CEO Study)
F-0033	Google Cloud, 2020 — Google Cloud's AI Adoption Framework (whitepaper)
F-0034	Google Cloud, 2025 — The ROI of AI 2025: How agents are unlocking the next wave of AI-driven business value
F-0035	Accenture Research, 2022 — The art of AI maturity — Advancing from practice to performance
F-0036	Accenture, 2025 — The front-runners' guide to scaling AI: Lessons from industry leaders
F-0037	Accenture, 2026 — From early impact to enduring advantage: The intelligent superhighway you need to unlock value from AI
F-0038	Carnegie Mellon University Software Engineering Institute, 2026 — AI Adoption Maturity Model v1.0
F-0039	Deloitte AI Institute, 2022 — State of AI in the Enterprise, 5th Edition
F-0040	Deloitte AI Institute, 2025 — Now decides next: Generating a new future — State of Generative AI in the Enterprise, Quarter four report
F-0041	Deloitte, 2026 — State of AI in the Enterprise 2026 — From Ambition to Activation
F-0042	Cisco, 2025 — Cisco AI Readiness Index 2025 — Realizing the Value of AI
F-0043	Cisco, 2024 — Cisco AI Readiness Index — Hype Meets Reality (versão Brasil)
F-0044	Stanford HAI, 2026 — AI Index Report 2026 — Chapter 4: Economy
F-0045	PwC Brasil, 2025 — Índice de Transformação Digital Brasil 2025 (ITDBr)
F-0046	PwC Brasil, 2024 — ITDBr 2024 - Destaques do setor do Agronegócio
F-0047	PwC Brasil, 2026 — ITDBr 2025 I Destaques do Agronegócio
F-0048	IBGE, 2025 — Pesquisa de Inovação Semestral 2024: indicadores temáticos (tecnologias digitais avançadas)
F-0049	Cetic.br / NIC.br, 2026 — Uso de inteligência artificial por empresas brasileiras avança e atinge 17% (TIC Empresas 2025)
F-0050	Deloitte Brasil, 2026 — IA entra em fase de escala enquanto papel estratégico avança nas empresas; mercado brasileiro se destaca
F-0051	Febraban, 2026 — Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026, Vol. 1
F-0052	Embrapa, 2020 — Agricultura digital no Brasil: tendências, desafios e oportunidades — resultados de pesquisa online
F-0053	RAND Corporation, 2024 — The Root Causes of Failure for Artificial Intelligence Projects and How They Can Succeed (RR-A2680-1)
F-0054	MIT NANDA, 2025 — The GenAI Divide: State of AI in Business 2025
F-0055	80,000 Hours, 2026 — The story behind the bad AI stat that moved markets and misled millions
F-0056	K. J. Kevin Feng, David W. McDonald, Amy X. Zhang — University of Washington, 2025 — Levels of Autonomy for AI Agents (arXiv 2506.12469)
F-0057	Capgemini Research Institute, 2025 — Rise of agentic AI: How trust is the key to human-AI collaboration
F-0058	High-Level Expert Group on AI, 2019 — Ethics Guidelines for Trustworthy AI
F-0059	National Institute of Standards and Technology, 2023 — Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) — NIST AI 100-1
F-0060	NIST, 2024 — Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile — NIST A...

FONTES CITADAS · 2 DE 2

Catálogo de fontes, continuação

F-0061 ISO/IEC JTC 1/SC 42, 2023 — ISO/IEC 42001:2023 — Information technology — Artificial intelligence — Management system (adotada no...

F-0062 Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2024 — Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act

F-0063 Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2026 — Regulation (EU) 2026/1744 — Digital Omnibus on AI (altera o Regulamento 2024/1689)

F-0064 Senado Federal, 2023 — PL 2338/2023 — Marco legal da inteligência artificial

F-0065 Poder Executivo, 2025 — PL 6237/2025 — Institui o Sistema Nacional para Desenvolvimento, Regulação e Governança de Inteligênci...

F-0066 Agência Senado, 2026 — Sancionada lei que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados (Lei 15.352/2026)

F-0067 MCTI, 2024 — Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024–2028 — IA para o bem de todos

F-0068 ISO/TC 23/SC 19, 2024 — ISO 18497-1:2024 — Agricultural machinery and tractors — Safety of partially automated, semi-autonomou...

F-0069 Agricultural Industry Electronics Foundation, 2024 — Autonomy in Ag (projeto AUT)

F-0070 G. Happich, A. Grever, J. Schöning, 2025 — Agricultural Industry Initiatives on Autonomy (arXiv 2501.17962)

F-0071 CEMA — European Agricultural Machinery Association, 2025 — CEMA's position on Agricultural Robots

F-0072 FAO, 2022 — The State of Food and Agriculture 2022. Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood...

F-0073 C. Verdouw, B. Tekinerdogan, A. Beulens, S. Wolfert, 2021 — Digital twins in smart farming

F-0074 CEMA — European Agricultural Machinery Association, 2017 — Digital Farming: what does it really mean?

F-0075 Embrapa, 2024 — Agricultura digital, inovação e aplicações (cap. 2 de Inovação e desenvolvimento em cana-de-açúcar)

F-0076 McKinsey & Company, 2024 — Global Farmer Insights 2024

F-0077 McKinsey & Company, via Bloomberg e The AgriBiz, 2026 — Global Farmer Insights 2026 (cobertura de imprensa)

F-0078 Embrapa, 2026 — Radar Agtech Brasil 2025: Mapeamento de Startups, Ambientes de Inovação e Investidores do Ecossistema...

F-0079 Teletime, 2025 — Área agrícola com 4G ou 5G chega a 33% no Brasil, segundo ConectarAgro

F-0080 Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, 2025 — 2024年全国农业机械化发展统计公报 (Boletim estatístico de mecanização agrícola 2024)

F-0081 Xinhua, 2026 — "新农具"有新机遇！无人机、机器人首次写入中央一号文件

F-0082 Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, 2024 — 全国智慧农业行动计划（2024—2028年）(Plano Nacional de Agricultura Inteligente 2024–2028)

F-0083 New Straits Times, republicado pelo MPOB, 2024 — Palm oil industry loses RM7.9b annually due to worker shortage

F-0084 MPOB, 2023 — The Potential of Robotics for Efficient and Sustainable Harvesting (Palm Oil Engineering Bulletin 142)

F-0085 MPOB, 2004 — Development of a machine for harvesting tall palms (MPOB TT 217)

F-0086 W. Li, H. Fu, L. Yu, A. Cracknell — Remote Sensing 9, 2016 — Deep Learning Based Oil Palm Tree Detection and Counting for High-Resolution Remote Sensing Images

F-0087 K. Yarak et al. — Agriculture 11, 2021 — Oil Palm Tree Detection and Health Classification on High-Resolution Imagery Using Deep Learning

F-0088 C. A. Colombo, L. H. C. Berton, B. G. Diaz, R. A. Ferrari — OCL 25, 2018 — Macauba: a promising tropical palm for the production of vegetable oil

F-0089 Itaú Unibanco, 2025 — Integrated Annual Report 2024

F-0090 Itaú Unibanco, 2024 — Relatório Anual Integrado 2023

F-0091 About Amazon, 2024 — Itaú Unibanco vai migrar o coração do banco para a nuvem

F-0092 TI Inside, 2026 — Itaú coloca 150 soluções de GenAI em produção e amplia uso de IA em 141%

F-0093 Vale, 2018 — Vale will have the first mine operating only with autonomous trucks in Brazil

F-0094 Vale, 2019 — Vale creates Artificial Intelligence Center

F-0095 Vale, 2021 — Focused on safety and people, Vale starts operating autonomous trucks in its largest iron ore complex...

F-0096 Vale, 2026 — Relatório de PD&I 2025

F-0097 Mobile Time, 2026 — Vale abre plataforma de dados e IA a 19 áreas de negócio

F-0098 HSM Management, 2023 — Vale nos trilhos da inteligência artificial

F-0099 Petrobras, 2021 — Form 20-F 2020

F-0100 Agência Petrobras, 2023 — Petrobras cria ferramenta com inteligência artificial generativa para apoiar mais de 100 mil trabalhad...

F-0101 Mobile Time, 2025 — Petrobras e agentes de IA

F-0102 Moderna, 2024 — Moderna and OpenAI Collaborate To Advance mRNA Medicine

F-0103 SLC Agrícola, 2024 — Centro de Inteligência Agrícola da SLC completa cinco anos

F-0104 São Martinho, 2018 — Relatório Anual de Sustentabilidade 2017/18

F-0105 São Martinho, 2026 — Relato Integrado 2025/26

F-0106 Mobile Time, 2026 — São Martinho troca rede privativa por rede pública no campo

F-0107 Suzano, 2025 — Microsoft e Suzano desenvolvem IA generativa

F-0108 Suzano, 2026 — Inovação tecnológica para prevenir incêndios florestais

F-0109 Klabin, 2026 — Relatório de Sustentabilidade 2025

F-0110 Raízen, 2024 — Relatório Integrado 2023'24

F-0111 Telesíntese, 2024 — BP Bunge investe mais de R$ 100 milhões em transformação digital no campo

F-0112 UDOP, 2025 — Atvos investe R$ 16 milhões em rede própria de 4G

F-0113 Revista Cultivar, 2020 — Conectividade no campo aumenta desempenho das fazendas da SLC Agrícola

F-0114 Jornal Cana, 2026 — bp bioenergy reduz incêndios em 50% e consolida modelo de prevenção baseado em IA

F-0115 Canaonline, 2020 — Tem internet 4G a cada metro quadrado dos 350 mil hectares da São Martinho

F-0116 International Mining, 2021 — Vale expects 21 autonomous drills running end-2021, passes 100 Mt hauled mark with AHS fleet at Brucutu

F-0117 RPA News, 2020 — Atvos tem economia de R$ 5,8 milhões com CIA

F-0118 IT Forum, 2023 — Torre controla transporte de madeira da Klabin

F-0119 Mobile Time, 2024 — ChatGPT da Petrobras está disponível para toda companhia

F-0123 Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2024 — Resolução CD/ANPD nº 23, de 9 de dezembro de 2024 — Agenda Regulatória 2025–2026